https://doi.org/10.37407/kres.2024.42.4.251

거시경제 변동과 경매시장 변수가 서울시 경매 낙찰가율에 미치는 영향에 관한 연구

박연서*·권대중**

A study on the Impact of Macroeconomic Fluctuations and Auction Market Variables on Seoul City Auction Winning Bid Rates

Park, Yeon Seo·Kwan, Dea Jung

목 차

Ⅰ. 서론
1. 연구의 배경 및 목적
2. 연구 범위와 방법
Ⅱ. 경매시장에 관한 이론적 고찰
1. 경매의 개념 및 절차
2. 선행연구 및 연구 차별성
Ⅲ. 연구방법 및 연구모형
1. 데이터 선정
2. 연구방법
3. 연구모형
Ⅳ. 실증분석
1. 변수 관계성 분석
2. 모형설정 및 변수 예측
Ⅴ. 결론

ABSTRACT

The increase in consumer prices in the capital market has a positive effect on the economic sentiment index and the successful bid rate, but the effect is not significant. In addition, the fact that an increase in interest rates can cause an increase in the successful bid rate means that when many auction items are put on the market during the period of interest rate hikes, there may be a temporary increase in the number of people trying to purchase undervalued houses at a low cost, and the period of interest rate hikes can be perceived as a signal of recovery from economic recession, which can have a positive effect on the successful bid rate.

However, analysis using the economic variables has the disadvantage of not reflecting the characteristics of the market that change in the short term because it deals with comprehensive concepts from a long-term perspective. To overcome this, it is necessary to derive comprehensive variables that affect the market and create derivative variables, and it is necessary to conduct in-depth analysis linked to real estate policy.

Keywords : Seoul Apartment Winning Bid Rate, Auction Market, Real Estate Market, Capital Market, VECM

* 서강대학교 석사과정(haeri4207@naver.com, 주저자)
** 정회원, 서강대학교 교수(djk1129@sogang.ac.kr, 교신저자)

【국문요약】

경매시장에서의 낙찰율은 낙찰가율에 매우 민감하게 작용하고 있어 경매건수의 증가가 낙찰가율에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다.

자본시장의 소비자물가 증가는 경제심리지수에 긍정적인 반응과 낙찰가율에도 긍정적인 영향을 미치고 있으나 그 영향력은 크지 않은 것으로 나타난다. 또한 금리의 상승이 낙찰가율의 상승을 불러일으킬 수 있다는 것은 금리인상 시기에 많은 경매물건이 시장에 나옴에 따라 저평가된 주택을 저비용으로 구매하려는 사람들이 일시적으로 많아질 수 있고 금리인상 시기는 경제침체를 벗어나 회복 신호로 받아들일 수 있어 낙찰가율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 것이다.

그러나 경시경제변수를 이용한 분석은 장기적인 관점에서 포괄적인 개념을 다루기 때문에 단기간에 변화하는 시장의 특성을 반영하지 못하는 단점이 있다. 이를 극복하기 위해 시장에 영향을 미치는 포괄적인 변수의 도출과 파생변수의 생성이 필요한 상황이며 부동산정책과 연결한 심도있는 분석이 필요한 상황이다.

주제어 : 서울 아파트 낙찰가율, 경매시장, 부동산시장, 자본시장, VECM.

Ⅰ. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

경매시장의 수급은 부동산시장과 밀접한 연관이 있다. 1998년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 그리고 2019년 코로나로 인한 경기침체는 금리 인상으로 인해 신용불량이 발생하면서 경매물건이 증가하고 있다.

이러한 현상은 투자자에게는 자본 증식의 기회로 받아들여지고 실거주자에게는 저렴한 가격에 내집 마련을 위한 방안으로 선호되고 있다. 경매시장의 활성화는 몇 가지 법개정이 일어난 시기와 맞물린다. 1993년 호가방식이 폐지되고 기입방식으로 전환되었고 2002년 민사집행법 개정에 의거 법원경매제도가 도입되었으며, 2006년 입찰대리 허가는 일반인들도 경매시장을 쉽게 접근할 수 있는 계기가 되었다.

국내 부동산시장은 아파트로 대변되고 있으며 경매시장과 직접적인 비교가 가능해 연구의

중심이 되고 있다. 경매시장의 낙찰가율은 부동산시장의 흐름과 경매시장의 개별물건에 대한 위험성을 같이 반영되고 있어 거시경제와 경매시장과 연계한 낙찰가율에 대한 분석이 필요한 상황이다.

따라서 본 연구는 자본시장, 부동산시장, 경매시장에서의 함축적인 변수를 추출하고 이를 통해 거시적인 방향에서 낙찰가율에 영향을 분석하고자 한다. 이를 통해 경매시장에 진입여부를 결정하고 거시적인 방향성에서 연관성을 도출하고 시사점을 제시하고자 한다.

2. 연구 범위와 방법

자본시장, 부동산시장, 경매시장 변수를 통해 낙찰가율에 관한 연구를 진행하는 본 연구의 범위는 시간, 공간, 내용적 범위로 구분하였다. 첫째, 시간적 범위는 선행연구를 통해 도출한 데이터를 통해 그 기간을 2000년 1월부터 2024년 10월까지의 월별 자료로 설정하였다. 이는 경매데이터 현황이 2000년 1월부터 공표되어 다른 변수들도 이에 맞춰 진행하였다. 둘째, 공간적 범위는 서울시 아파트 경매에 관한 자료를 통해 진행하고자 하였다. 이는 서울의 경우 경매데이터가 건수가 다른 시도에 비해 약 2-5배 정도 많고 아파트의 비중이 약 70%로 연립주택이나 다가구 등 보다 상대적으로 높은 비중을 차지하고 있기 때문이다. 셋째, 내용적 범위는 연구보고서, 학회지, 학위논문 등 문헌조사를 바탕으로 이론적 고찰과 이를 통해 다변량 시계열 분석에 필요한 자본시장, 부동산시장, 경매시장에서의 함축된 변수를 도출하고 실증분석을 진행하였다. 분석방법은 다변량 시계열 분석의 프로세스에 따라 단위근검정, 공적분검정, 그랜저인과관계검정, 모형설정, 충격반응과 분산분해를 통해 거시적인 관점에서 연관관계를 분석하고자 하였다.

Ⅱ. 경매시장에 관한 이론적 고찰

1. 경매의 개념 및 절차

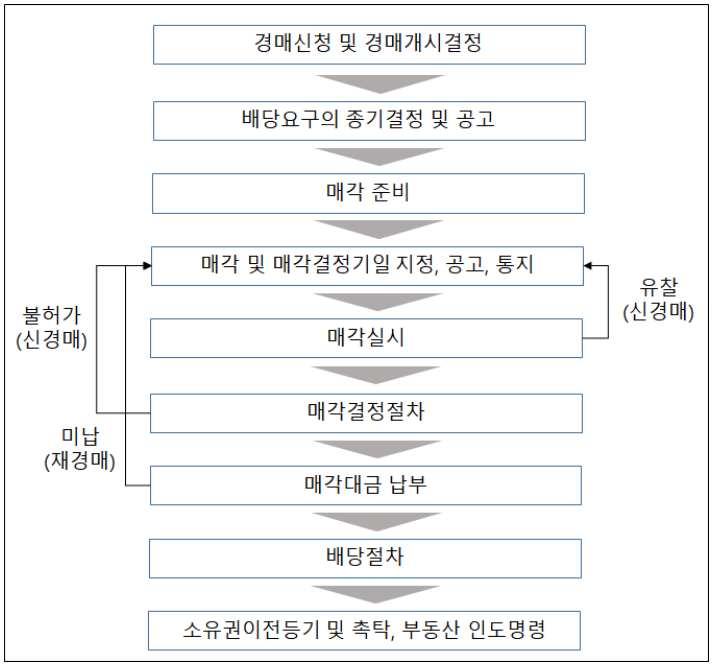
부동산경매는 채무자가 일정한 기일의 변제일까지 채무이행 및 상환을 다 하지 않은 경우 집행권한을 가지는 법원에 의해 채무자의 부동산을 압류, 경쟁입찰방식에 의거 매각한 대금을 통해 금전적인 채권을 확보해 주는 강제집행 절차이다.[1)]

1) 이용득, “부동산경매에서 유치권제도의 개선방안”, 박사학위논문, 동의대학교 대학원, 2015, p.11.

법원은 다수의 매수인에 대하여 경쟁 매수 청약을 받아 최고가액의 매도를 승인하게 되며 채권자는 법원이 인정한 사법상의 청구권을 행사하게 된다. 부동산경매에 있어서 채무자의 의사와 관계없이 이루어져 채권자의 재산권 보호와 금융질서 유지가 우선시 되는 경향이 있다.

부동산경매의 순기능은 채무자에게는 변재의 부담감소, 투자자에게는 자금의 회수, 입찰자에게는 저렴한 가격으로 비슷한 자산을 획득이 가능하다는 것이다.

경매는 담보권이 설정된 임의경매와 채무자의 모든 명의에 대한 경매인 강제경매로 구분되고 있으나 일반적으로는 임의경매가 주를 이루고 있다.



[그림 1] 경매절차

경매의 시작은 채권자의 경매신청과 예납으로 진행되며 감정평가를 바탕으로 경매금액을 설정하게 된다. 채권자가 등기부등본상 소재지 법원에 제출한 송달증명서 첨부 등 서류를 검토하고 강제집행권 요건 등을 심사하여 경매개시결정을 진행한다.[2] 적격한 심사에 의거해 매각부동산이 압류되면 법원은 1주일 안에 배당요구를 할 수 있는 채권자의 지위를 부여하여 채무자의 처분제한을 통해 경매를 집행하게 된다. 배당요구의 종기를 공고하고 경매개시결정이 되면 매각물건명세서를 통해 매각기일 1주일전까지 법원에 비치하여 열람할 수 있도록 한

2) 김종국, "부동산경매 낙찰가율의 영향요인과 시간적 변화특성에 관한 연구", 박사학위논문, 한성대학교 대학원, 2013, p.14.

다. 법원은 경매에 앞서 집행관을 통해 임대차 관계 및 점유관계 등 경매물건에 대한 조사를 진행하고 매각기일을 정해 부동산에 대한 매각취지와 부동산의 점유자 등을 기재하여 매각기일에 경매가 이루어질 수 있도록 조치한다. 경매에 부쳐진 부동산의 매각은 입찰법정에서 입찰자들에게서 매각기일에 맞춰 이루어지며, 매각기일에 낙찰된 가격은 경매낙찰가율로 산정된다.[3]

2. 선행연구 및 연구 차별성

경매시장의 선행연구는 경매시장내에서 해당물건에 대한 분석과 경매프로세스에서 리스크 방지를 위한 개별적 연구와 전체적인 시장상황을 관찰하고 거시적인 형태의 연구가 진행되고 있다. 특히 감정가격과 낙찰가율 시점차이로 인해 가격변화에 대한 거시적인 관점이 반영되어야 할 것이다.[4]

김종국(2013)은 주거용, 공업용, 업무용, 특수용, 대지권 부동산으로 구분하고 낙찰가율에 영향평가를 진행한 결과 모든 영역에서 유찰회수는 공통으로 나타나고 있어 유찰회수와 연동한 가격하락이 결국 낙찰가율에 가장 큰 원인으로 볼 수 있다. 그러나 부동산의 특성상 주거용에서는 금리와 경제심리지수가 영향을 미치며 공업용에서는 응찰자수, 업무용은 종합주가지수, 특수용은 임차인수, 대지권은 응찰자수 등이 유의한 결과를 보이는 것으로 나타났다.[5]

현문길·정재호(2015)는 경매시장과 자본시장과의 연관성을 분석한 결과 지가지수와 전기 낙찰가율에 경매 낙찰율에 영향을 주는 것으로 분석하였으며[6], 안진섭(2020)은 매각가율에 대하여 매수인의 특수권리의 변수인 선순위임차권, 대항력 있는 임차인, 선순위전세권 변수를 독립변수로 설정하고 분석한 결과 모든 독립변수가 종합적인 매각가율을 증가시키는 것으로 나타났다. 그러나 채권자의 배당 유·무는 매각가율의 영향에 유의성이 존재하는 것으로 분석되었다.[7]

김선아·전해정(2020)은 경매시장에서의 주택에 관한 낙찰가율에 대한 영향평가를 금리, 건축허가량, 아파트 매매가격 및 낙찰율 변수를 통해 딥러닝 예측과 다변량 시계열 분석인

3) 오대희, “서울 아파트 경매 낙찰가율의 결정요인”, 박사학위논문, 상명대학교 대학원, 2022, p.23.
4) 이해경, “부동산 경매시장의 매각가율과 경매가격지수 추정에 관한 연구”, 박사학위논문, 한성대학교 대학원, 2009.
5) 김종국, “부동산경매 낙찰가율의 영향요인과 시간적 변화특성에 관한 연구”, 박사학위논문, 한성대학교 대학원, 2013.
6) 현문길·정재호, “부동산 경매시장과 경기변동간의 상호 연관성에 관한 연구”, 「부동산경영」, 제11집, 한국부동산경영학회, 2015.
7) 안진섭, “부동산 경매절차상 매수인의 특수권리가 매각가율에 미치는 영향에 관한 연구”, 박사학위논문, 한양대학교 대학원, 2020.

GARCH모형을 통해 진행한 결과 아파트 매매가격이 주택의 낙찰가율에 영향을 크게 미치는 것으로 나타나 아파트가격과 경매와의 관계성을 설명하는 것으로 파악되었다.[8)]

신창국(2022)은 거시경제변수를 이용해 경매낙찰가율에 대한 분석을 수도권 아파트를 기준으로 진행한 결과 산업생산지수와 회사채수익율이 증가할수록 전기 아파트 가격에 낙찰율이 영향을 받는 것으로 나타나 거시경제적 요인이 경매시장의 낙찰가율에 관계성이 깊은 것으로 분석되었다.[9)]

위계연(2023)은 1-2가구 증가율에 따라 근린상가 낙찰가율에 대한 영향평가를 진행한 결과 소비자물가, 이자율, 투자수익 등이 주요 요인으로 볼 수 있으며 소비형태변수인 온라인전용몰 거래액 증가율, 인구구조변수 등이 상가 낙찰가율에 원인으로 볼 수 있어 이에 대한 종합적인 연구가 필요하다고 주장하였다.[10)]

선행연구를 살펴보면 경매시장 참여자가 경매시장에 진입하기 위한 교육과 경매물건 낙찰을 받기 위한 접근방법, 권리분석, 경매낙찰과 시장에서의 리스크를 방어하기 위한 중요도 분석 등 개별요인을 통해 미시적인 분석에 집중되고 있다. 이는 저비용 고효용 원칙에 의거 경매물건 낙찰을 통해 자산을 취득하고 이를 통해 수익을 극대화하려는 전략일 것이다. 그러나 이러한 접근은 거시적인 시장환경과 흐름에서 이루어지는 전체적인 방향성을 이해하는 데는 한계점이 존재한다.

따라서 개별물건이 아니라 시장의 상황을 이해하기 위한 자본시장, 부동산시장 및 경매시장의 연계성을 가지고 접근할 필요성이 있다. 이를 위해 본 연구는 경매시장에서의 함축적인 의미를 담고 있는 낙찰율과 낙찰가율, 부동산시장에서의 아파트가격과 전세가격 및 거래량, 자본시장에서의 금리, 소비자물가, 경제심리지수 등을 활용하여 경매시장의 흐름을 파악할 수 있도록 진행하고자 한다.

본 연구를 통해 경매시장과 자본시장 그리고 부동산시장과의 연관성을 살펴보고 고유지표에 의한 시장의 흐름 파악을 통해 경매참여자들에게 이해력을 높이고 시장환경에 흐름을 제공할 수 있을 것이다.

---

8) 김선아·전해정, “딥러닝을 이용한 주택 경매시장 예측에 관한 연구”, 「부동산경영」, 제21집, 한국부동산경영학회, 2020.

9) 신창국, “수도권 부동산 경매 낙찰가율 결정요인에 관한 연구”, 박사학위논문, 상명대학교 대학원, 2022.

10) 위계연, “거시경제 및 소비형태와 인구구조의 변화가 근린상가 낙찰가율에 미치는 영향에 관한 연구 : 서울과 경기도 경매시장 비교를 중심으로”, 박사학위논문, 전주대학교 대학원, 2023.

Ⅲ. 연구방법 및 연구모형

1. 데이터 선정

시계열 자료를 통해 경매낙찰가율에 관한 영향관계를 파악하깅 위해 경매시장, 부동산시장 및 자본시장의 대표적인 변수를 선행연구를 통해 도출하였다. 경매시장에서의 낙찰가율과 낙찰율 변수는 대법원홈페이지에서 서울지역의 자료를 다운로드 받아 진행하였으며, 부동산시장의 변수인 아파트매매가격지수, 아파트 거래량, 아파트전세가격지수는 한국부동산원자료를 활용하였다. 마지막으로 자본시장에서의 변수는 CD금리(91일), 소비자물가지수, 경재심리지수를 한국은행에서 발췌하여 진행하였다.

분석기간은 2000년 1월부터 2024년 10월까지의 월별 자료이며 경매자료의 집적인 2000부터 진행되어 이를 기준으로 모든 자료를 일관성 있게 맞추었다. 또한 다변량 시계열 분석에서 사용하는 프로그램인 Eviews 11.0은 한글호환이 어려워 영문 범례와 함께 자료의 출처를 표로 정리하였다.

〈표 1〉 변수명 및 출처

변수 구분		자료출처
낙찰가율	Winning_Bid_Rate	대법원
낙찰율	Success Rate	대법원
아파트매매가격지수	Seoul_Aptprice	한국부동산원
아파트전세가격지수	Seoul_Jeonse	한국부동산원
서울아파트거래량	SEOUL_TRADE	한국부동산원
CD금리	CD	한국은행
소비자물가지수	CPI	한국은행
경제심리지수	ECSI	한국은행

2. 연구방법

경매시장을 거시적인 관점에서 분석을 진행하기 위해 시간에 따른 데이터를 경매시장, 부동산시장, 자본시장에서 대표변수를 선정하고 다변량 시계열 분석을 진행하고자 하였다.

다변량 시계열 분석의 프로세스는 개별변수의 안정성을 판단하고 이를 정상화하는 단위근 검정, 개별변수가 비록 단위근을 가지는 비정상 데이터라 하더라도 이들의 결합은 정상일 수

있다는 공적분 검정이 진행한다. 또한 공적분 검정을 통해 변수 간의 공적분 관계가 성립하면 VAR모형이 아닌 VEC모형으로 분석을 진행하며 장·단기 예측이 가능하다. 모형을 방향성이 정해지면 그랜저인과관계를 통해 두 변수가 어떠한 영향관계가 있는지 살펴보고 변수의 크기와 영향관계를 따려 최종 모형에 들어가는 순서를 정해 진행토록 한다. 이후 최종모형을 선정하기 위해 시차를 반영한 최종모형을 설정하게 되며 충격반응 및 분산분해 분석을 통해 각 독립변수가 낙찰가율에 미치는 영향정도를 파악하게 된다(이석원 2017).

경매시장의 낙찰가율을 종속변수로 하고 낙찰율, 아파트매매가격지수, 아파트 거래량, 아파트전세가격지수, CD금리, 소비자물가지수, 경재심리지수를 독립변수로 한 시계열 분석 식은 다음과 같이 설정할 수 있다.

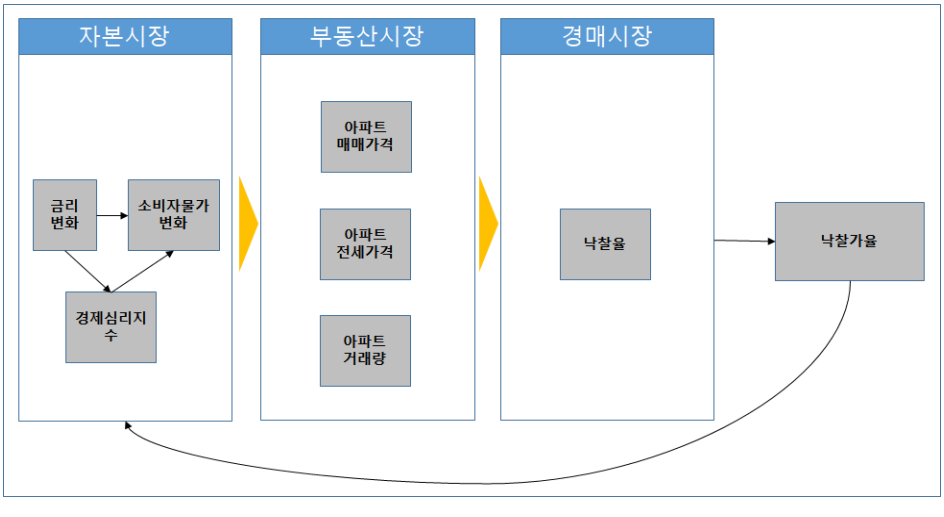
$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \beta x_t + e_t$$

단, y_t : 종속변수, x_t : 외생변수, α_1, $\cdots$, α_p와 β는 계수행렬.

3. 연구모형

본 연구는 경매시장에서의 낙찰가율에 대해 거시적인 분석을 위해 자본시장변수, 부동산시장변수, 경매시장 변수를 활용하여 모형의 방법은 VEC(VAR)모형으로 진행하고자 하였다.

자본시장에서의 금리는 통화량과 물가에 영향을 미치게 되나 거시경제이론의 금리기준설에 의거 금리과 소비자물가지수를 통해 낙찰가율의 연관성을 분석하고자 하며 경제심리지수



[그림 2] 낙찰가율에 관한 연관흐름도

의 경우 향후 경제적 상황을 예측하고 소비자의 기대치를 반영하게 된다. 부동산시장에서의 아파트 매매가격과 아파트 전세가격은 매우 연관성이 깊게 나타나며 낙찰가율에도 동일한 상황이 발생되는 여부를 판단하기 위함이다. 또한 아파트 거래량은 부동산시장에서의 매매가격과 전세가격에 연동하고 있어 이에 평가가 낙찰가율에 어떠한 영향성을 지니는지 분석하고자 하였다. 경매시장에서의 낙찰율은 거래건수 대비 낙찰건수를 반영한 지표로 경매에서 경쟁정도에 따라 낙찰가율의 변동성을 제고하고자 하였다.

Ⅳ. 실증분석

1. 변수 관계성 분석

시계열 데이터는 일반적으로 종합주가지수나 금리 등 날자에 따라 변동되는 데이터로 구성된다. 따라서 데이터의 성질상 시간이 지나면서 여러 가지 형태를 가지게 되며 시간 종속성, 계절순환, 추세성, 장기적인 순환관계, 자기상관성, 불규칙한 데이터 등의 특성을 가지게 된다. 이러한 시계열 데이터는 향후 예측을 진행함에 있어서 가성회귀 등을 가짐에 따라 그 예측력이 현저히 저하되게 된다.

따라서 시계열 데이터의 비정상적인 원인을 제거하고 해결하는 방안으로 단위근 검정을 진행하게 되며 시계열 데이터가 단위근을 가지게 되면 로그변환, 차분 등을 통해 자료를 정상적으로 만들고 이를 통해 예측력을 높일 수 있다.

본 연구는 거시경제변수와 경매시장변수 그리고 부동산변수를 사용하여 분석을 진행하고자 보편적으로 사용하고 있는 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 방법론을 통해 단위근 검정을 진행하였다. ADF검정에서는 t값을 기준으로 임계값과 비교하여 단위근 여부를 결정하게 된다.

본 연구의 자료 분석결과 임계값은 유의수준 10%의 t값이 약 -2.5737, 유의수준 5% 약 -2.8743, 유의수준 1% 약 -3.4596로 나타나며 개별 변수의 초기 t값과 비교한 결과 경제심리지수, 서울아파트거래량은 t값이 각각 -3.7888과 -6.4695로 나타났으며 유의수준 1%인 -3.4596보다 작게 나타나고 있어 원데이터가 단위근을 가지지 않는 안정화된 데이터로 평가된다. 나머지 변수인 낙찰가율, 낙찰율, 금리, 소비자물가지수, 서울아파트가격지수, 서울아파트전세가격지수는 t값이 유의수준 10%인 -2.5737 보다 크게 나타나 단위근을 가지는 비정상 데이터로 판단됨에 따라 1차 차분을 진행하였으며 그 결과 모든 변수에서 t값이 유의수준 1%

인 -3.4596보다 작게 나타나고 있어 안정성을 가지는 것으로 판단된다.

따라서 향후 분석에서는 경제심리지수, 서울아파트거래량은 원자료를 사용하고 낙찰가율, 낙찰율, 금리, 소비자물가지수, 서울아파트가격지수, 서울아파트전세가격지수는 1차 차분 데이터를 사용하여 진행하고자 한다.

〈표 2〉 단위근 검정결과

구분		낙찰가율	낙찰율	금리	소비자 물가지수
수준 변수	t값	-1.7067	-2.3119	0.2343	0.1522
	P-value	0.4265	0.1692	-2.1270	0.9689
	Durbin-Watson-test	2.0614	1.9622	1.8588	1.9831
1차 차분 변수	t값	-5.5478	-8.5371	-7.1905	-6.7031
	P-value	0.0000**	0.0000**	0.0000**	0.0000**
	Durbin-Watson-test	2.0511	1.8769	1.8397	1.9833
구분		경제심리지수	서울아파트 가격지수	서울아파트전세가 격지수	서울아파트 거래량
수준 변수	t값	-3.7888	-0.2566	-1.4933	-6.4695
	P-value	0.0035**	0.9277	0.5354	0.0000**
	Durbin-Watson-test	2.0244	1.9606	2.0051	1.9322
1차 차분 변수	t값		-7.0474	-6.0384	
	P-value		0.0000**	0.0000**	
	Durbin-Watson-test		1.9608	2.0035	

임계값(t값) 10% level -2.5737, 5% level -2.8743, 1% level -3.4596.

p〈0.05 *, p〈0.01 **

공적분 검정은 목적은 두가지로 구분된다. 개별 변수가 단위근 갖더라도 이들의 선형결합은 정상일 수 있다는 것과 공적분관계 여부를 통해 향후 분석모형을 공적분관계가 없다면 VAR(Vector Auto Regression) 모형으로 설정하고 공적분관계가 성립되면 VEC(Vector Error Correction)모형으로 진행한다.

낙찰가율에 대한 공적분검정은 최우추정법에 의한 Johansen의 공적분검정을 진행하게 되며 본 연구에서는 적어도 3개 변수에서 선형결합이 일어남에 따라 향후 장단기모형은 VEC 모형으로 진행한다.

또한 공적분 여부를 판단하는 트레이스 통계량(λ_{trace})은 그 값이 $\lambda_{trace}(0)$=285.603로

나타나며 이 때 유의수준인 확률값은 0.0000로 공적분관계가 성립되는 것을 알 수 있다.

〈표 3〉 Johansen 공적분 검정결과

Hypothesized		Trace Stastics	0.05 Critical Value	Probability Value
N0 of CE(s)	Eigenvalue			
None *	0.322	285.603	159.530	0.000**
At most 1 *	0.310	200.179	125.615	0.000**
At most 2 *	0.218	118.487	95.754	0.001**
At most 3	0.103	64.503	69.819	0.123
At most 4	0.086	40.580	47.856	0.202
At most 5	0.061	20.682	29.797	0.378
At most 6	0.028	6.795	15.495	0.602

주 : p〈0.05 *, p〈0.01 ** 은 공적분관계가 성립함.

경매낙찰가율 기준으로 공적분 관계를 정규화하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

경매낙찰가율 = 0.027881 × 낙찰율 +0.217338 × 서울아파트가격지수 +0.164802 × 서울아파트전세가격지수 +0.001364 × 서울아파트거래량 -1.187541 × 금리 -0.486871 × 소비자물가지수 +0.31357 × 경제심리지수

〈표 4〉 공적분 검정 결과 정규화 계수

낙찰가율	낙찰율	CD금리	소비자물가지수	경제심리지수
1	-0.027881	1.187541	0.486871	-0.31357
	-0.14797	-0.6583	-0.17316	-0.06227
	서울아파트가격지수	서울아파트전세가격지수	서울아파트거래량	
	-0.217338	-0.164802	-0.001364	
	-0.0219	-0.12765	-0.00022	
Log likelihood		-3299.663		

그랜저 인과관계는 두 변수의 관계성을 살펴보는 분석방법으로 귀무가설은 두 변수가 간의 영향관계가 독립적이다라는 가설을 통해 유의수준 5%, 1%를 기준으로 귀무가설을 기각하면서 관계성이 있다는 것을 증명하게 된다. 따라서 변수의 연관성을 사차에 의해 인과관계를 찾고 향후 모형에서 변수의 순서를 고려하게 된다.

본 연구의 그랜저인과관계를 살펴보면 첫째, 낙찰가율에 영향을 미치는 변수는 낙찰율

2-4차, 서울아파트가격지수 1-4차, 서울아파트거래량 1-4차, 금리 2-4차, 경제심리지수 3-4차로 나타나고 있다. 경매시장의 주요변수인 경매건수와 낙찰건수의 비율인 낙찰율이 낙찰가율에 영향을 주고 있으며 부동산지표인 아파트가격과 거래량이 경매시장과도 영향성이 나타난다. 또한 향후 시장의 심리상태를 보여주는 경제심리지수와 거시경제지표인 금리와도 영향성이 있는 것으로 파악된다.

둘째, 낙찰율에 영향을 미치는 변수는 낙찰가율 1차, 3-4차, 서울아파트가격지수 1-4차, 서울아파트거래량 1-4차, 금리 4차, 경제심리지수 2차로 낙찰가율과 낙찰율은 상호관계성이 있는 것으로 파악되며 낙찰가율에 미치는 영향변수와 비슷한 경향을 보이고 있다.

셋째, 서울아파트가격지수에 영향을 미치는 변수는 낙찰가율 1차, 3-4차로 아파트가격과 경매시장의 낙찰가율과 연동되고 있음을 알 수 있다.

넷째, 금리에 영향을 미치는 변수는 낙찰가율 1-2차, 서울아파트가격지수 1-4차, 소비자물가지수 3-4차, 경제심리지수 1-4차로 나타나며 다섯째, 서울아파트거래량에 영향을 미치는 변수는 낙찰률 2차, 서울아파트가격지수 1-4차, 금리 1차, 4차, 경제심리지수 2-4차로 분석된다.

여섯째, 서울아파트가격지수에 영향을 미치는 변수는 금리 1-4차, 경제심리지수 1-4차이며, 일곱째, 경제심리지수에 영향을 미치는 변수는 서울아파트가격지수 1차, 금리 3차, 소비자물가지수 1차에서 영향을 주고 있다.

여덟째, 소비자물가지수에 영향을 미치는 변수는 서울아파트전세가격지수 3차, 서울아파트거래량 3차, 경제심리지수 3차로 분석되었다.

그랜저인관관계를 분석결과를 종합적으로 파악하면 거시경제지표와 부동산지표의 관계성이 경매시장과 매우 밀접함을 제시하고 있으며 특히, 거시경제지표에서의 금리의 영향은 경매시장의 낙찰율과 낙찰가율에 관련성이 있는 것으로 파악된다. 또한 부동산시장에서의 아파트가격이나 거래량과 경매시장의 낙찰가율이나 낙찰율에 밀접한 관련성이 있을 것으로 유추되며, 전세가격보다는 매매가격에 대한 심리적인 요인이 작용되는 것으로 볼 수 있다.

〈표 5〉 그랜저 인과관계 결과

구분	lags1		lags2		lags3		lags4	
	F값	Prob	F값	Prob	F값	Prob	F값	Prob
낙찰율→낙찰가율	1.102	0.295	11.001	0.000**	12.840	0.000**	9.545	0.000**
낙찰가율→낙찰율	4.998	0.026*	2.603	0.076	2.720	0.046*	2.424	0.049*
서울아파트가격지수→낙찰가율	26.206	0.000**	16.852	0.000**	13.151	0.000**	9.695	0.000**
낙찰가율→서울아파트가격지수	4.509	0.035*	2.501	0.084	4.003	0.008**	2.930	0.022*

구분	lags1		lags2		lags3		lags4	
	F값	Prob	F값	Prob	F값	Prob	F값	Prob
서울아파트전세가격지수→낙찰가율	0.145	0.704	0.401	0.671	0.441	0.724	0.351	0.843
낙찰가율→서울아파트전세가격지수	2.225	0.138	1.300	0.276	1.026	0.384	1.454	0.221
서울아파트거래량→낙찰가율	16.604	0.000**	7.902	0.001**	5.679	0.001**	4.971	0.001**
낙찰가율→서울아파트거래량	1.246	0.266	2.110	0.124	1.353	0.258	1.000	0.408
금리→낙찰가율	1.566	0.212	7.408	0.001**	7.124	0.000**	5.104	0.001**
낙찰가율→금리	7.040	0.009**	4.204	0.016*	2.588	0.054	2.045	0.089
소비자물가지수→낙찰가율	0.128	0.721	0.003	0.997	0.166	0.919	0.324	0.861
낙찰가율→소비자물가지수	3.817	0.052	2.697	0.070	1.951	0.122	1.953	0.103
경제심리지수→낙찰가율	0.393	0.531	1.704	0.184	5.128	0.002**	3.718	0.006**
낙찰가율→경제심리지수	1.014	0.315	0.090	0.914	0.117	0.950	0.130	0.971
서울아파트가격지수→낙찰율	34.420	0.000**	12.230	0.000**	9.465	0.000**	6.736	0.000**
낙찰율→서울아파트가격지수	0.230	0.632	0.096	0.909	1.163	0.325	1.673	0.157
서울아파트전세가격지수→낙찰율	2.281	0.133	2.736	0.069	2.106	0.103	1.582	0.183
낙찰율→서울아파트전세가격지수	0.476	0.491	0.715	0.491	0.716	0.544	1.072	0.373
서울아파트거래량→낙찰율	19.090	0.000**	9.977	0.000**	7.862	0.000**	5.640	0.000**
낙찰율→서울아파트거래량	0.988	0.321	4.016	0.019*	1.750	0.158	1.312	0.267
금리→낙찰율	3.265	0.072	1.635	0.197	1.463	0.226	2.592	0.038*
낙찰율→금리	1.800	0.181	2.394	0.094	2.327	0.076	1.791	0.132
소비자물가지수→낙찰율	2.911	0.089	1.863	0.158	1.547	0.203	1.366	0.247
낙찰율→소비자물가지수	1.950	0.164	1.894	0.153	2.289	0.079	1.392	0.238
경제심리지수→낙찰율	0.417	0.519	3.339	0.037*	2.460	0.064	1.960	0.102
낙찰율→경제심리지수	0.057	0.811	2.059	0.130	1.426	0.236	1.134	0.341
서울아파트전세가격지수→서울아파트가격지수	0.062	0.804	0.160	0.853	0.241	0.867	0.396	0.811
서울아파트가격지수→서울아파트전세가격지수	0.939	0.334	0.658	0.520	0.717	0.544	0.494	0.740
서울아파트거래량→서울아파트가격지수	0.003	0.954	1.209	0.301	1.795	0.149	1.626	0.169
서울아파트가격지수→서울아파트거래량	8.325	0.004**	8.808	0.000**	6.326	0.000**	4.741	0.001**
금리→서울아파트가격지수	20.250	0.000**	6.554	0.002**	4.708	0.003**	3.684	0.006**
서울아파트가격지수→금리	12.826	0.000**	4.972	0.008**	3.218	0.024*	3.249	0.013*
소비자물가지수→서울아파트가격지수	3.495	0.063	5.297	0.006**	5.663	0.001**	4.535	0.002**
서울아파트가격지수→소비자물가지수	0.195	0.659	2.221	0.111	1.261	0.289	1.983	0.098
경제심리지수→서울아파트가격지수	8.355	0.004**	4.593	0.011*	3.037	0.030*	2.761	0.029*
서울아파트가격지수→경제심리지수	5.750	0.017*	0.659	0.519	0.442	0.723	0.542	0.705

구분	lags1		lags2		lags3		lags4	
	F값	Prob	F값	Prob	F값	Prob	F값	Prob
서울아파트거래량→서울아파트전세가격지수	1.559	0.214	2.345	0.100	1.492	0.220	1.374	0.247
서울아파트전세가격지수→서울아파트거래량	2.101	0.150	1.530	0.220	1.690	0.173	1.203	0.313
금리→서울아파트전세가격지수	0.021	0.884	0.049	0.952	0.348	0.790	0.363	0.835
서울아파트전세가격지수→금리	0.038	0.845	0.032	0.968	0.031	0.993	0.096	0.984
소비자물가지수→서울아파트전세가격지수	0.015	0.902	0.521	0.595	0.421	0.739	0.397	0.810
서울아파트전세가격지수→소비자물가지수	2.080	0.152	2.839	0.062	2.700	0.049*	1.788	0.136
경제심리지수→서울아파트전세가격지수	0.501	0.480	0.307	0.736	0.167	0.919	1.208	0.311
서울아파트전세가격지수→경제심리지수	1.550	0.215	0.763	0.468	0.513	0.674	1.043	0.388
금리→서울아파트거래량	6.798	0.010*	2.905	0.057	2.067	0.106	2.718	0.031*
서울아파트거래량→금리	1.495	0.223	0.478	0.621	0.273	0.845	0.217	0.929
소비자물가지수→서울아파트거래량	0.001	0.970	0.357	0.701	0.434	0.729	2.095	0.083
서울아파트거래량→소비자물가지수	1.158	0.283	1.416	0.245	3.128	0.027*	1.832	0.124
경제심리지수→서울아파트거래량	0.001	0.981	4.919	0.008**	3.767	0.012*	3.119	0.016*
서울아파트거래량→경제심리지수	0.001	0.976	0.723	0.487	1.037	0.377	1.226	0.301
소비자물가지수→금리	2.937	0.088	2.061	0.130	2.908	0.036*	3.088	0.017*
금리→소비자물가지수	0.022	0.882	0.334	0.716	0.360	0.782	0.398	0.810
경제심리지수→금리	13.618	0.000**	12.003	0.000**	8.665	0.000**	6.859	0.000**
금리→경제심리지수	0.240	0.625	1.494	0.227	2.667	0.049*	1.982	0.098
경제심리지수→소비자물가지수	1.169	0.281	1.842	0.161	2.763	0.043*	2.138	0.077
소비자물가지수→경제심리지수	4.408	0.037*	1.827	0.163	1.789	0.150	1.553	0.188

$p<0.05$ *, $p<0.01$ **

2. 모형설정 및 변수 예측

본 연구는 경매시장에서의 낙찰가율을 종속변수로 선정하고 낙찰율, 금리, 소비자물가지수, 경제심리지수, 서울아파트가격지수, 서울아파트전세가격지수, 서울아파트거래량을 독립변수로 설정하고 모형을 구축하였다.

낙찰가율을 기준으로 적어도 3개 이상에서 선형관계가 이루어지고 공적분관계가 성립됨에 따라 본 연구 모형은 VEC모형으로 선택되었다.

그러나 최적의 시차모형을 찾기 위해 4차까지의 모형을 통해 기준은 AIC(Akaike's Information Criterion)값 SC(Schwarz Criterion)값을 이용하였다. 그 결과 AIC는 3차에서 가장 작은 값을 나타내고 있으나 두 지표값이 경향을 다를 경우 SC값을 우선적으로 고려함에 따라 최종적인 모형 선택은 1차모형으로 설정하였다.

모형의 구축은 시차가 늘어날수록 변수의 소실이 진행됨에 따라 적절한 시차를 기준으로 하는 것이 중요하며 이를 위해 본 연구에서는 4까지의 모형을 기준으로 진행하였다.

〈표 6〉 적정시차모형 추정결과

구분	모형			
정보량	1차모형	2차모형	3차모형	4차모형
AIC	28.467	28.166	27.719	27.735
SC	30.389*	31.502	32.483	33.943

*는 SC 최소값

앞선 분석에서 적어도 3개의 변수가 선형관계가 성립되는 공적분관계가 일어남에 따라 모형은 VAR모형이 아닌 VEC모형으로 선택하고 시차모형의 검증을 통해 최종적인 모형은 1차모형으로 설정하였다. 또한 그랜저인과관계를 통해 변수간의 영향관계를 살펴보고 그 관계성을 토대로 장·단기 예측모형은 경매낙찰가율, 낙찰율, 서울아파트가격지수, 서울아파트전세가격지수, 서울아파트거래량, 금리, 소비자물가지수, 경제심리지수의 순으로 변수의 순서를 확정하고 분석을 진행하였다.

추정모형 결과에 따라 변수의 영향성을 분석한 결과 낙찰가율, 낙찰율, 서울아파트거래량, 소비자물가지수는 전시점의 자료에 의해 영향을 받고 있다. 단기적으로 낙찰가율은 금리에 영향을 미치며, 서울아파트가격지수는 낙찰가율과 서울아파트거래량, 금리에 영향을 주고 있다. 서울아파트거래량은 소비자물가지수에 영향을 미치며 금리는 서울아파트가격지수에 영향을 미치고 있다. 마지막으로 소비자물가지수는 서울아파트거래량에 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다.

이를 종합적으로 분석해 보면 단기간의 낙찰가율과 서울아파트가격지수와의 상호관계성이 있으며 금리와의 연관성도 매우 깊은 것으로 볼 수 있다. 그러나 서울아파트전세가격지수와 낙찰가율과는 영향관계가 없으며 서울아파트가격지수와 서울아파트거래량과의 상호연관성을 알 수 있다. 따라서 경매시장에서의 낙찰가율은 시중의 아파트가격과 금리에 직접적인 영향을 받으며 거래량은 아파트가격과의 연동성으로 간접적으로 경매시장에 영향을 미치는 변수로 파악된다.

〈표 7〉 VEC모형 추정결과

오차수정		낙찰가율	낙찰율	서울아파트 가격지수	서울아파트 전세가격 지수	서울아파트 거래량	금리	소비자물가 지수	경제심리 지수
CointEq1	계수	-0.00866	-0.01319	0.0069	-0.0008	117.8507	-0.00276	-0.03019	0.101735
	S.E	0.0092	0.01136	0.01041	0.00136	25.2286	0.00177	0.00312	0.04352
	t-값	[-0.94104]	[-1.16139]	[0.66277]	[-0.59242]	[4.67132]	[-1.55915]	[-9.68941]	[2.33792]
낙찰가율	계수	-0.24855	0.018622	-0.04765	0.018297	371.6607	0.041588	-0.03936	-0.11518
	S.E	0.0865	0.1068	0.09789	0.01274	237.226	0.01664	0.0293	0.40918
	t-값	[-2.87324]	[0.17436]	[-0.48681]	[1.43592]	[1.56669]	[2.49957]	[-1.34352]	[-0.28149]
낙찰율	계수	0.051708	0.530963	-0.11303	0.001203	-133.375	0.021385	-0.02686	0.400436
	S.E	0.06734	0.08314	0.0762	0.00992	184.676	0.01295	0.02281	0.31854
	t-값	[0.76785]	[6.38623]	[-1.48332]	[0.12127]	[-0.72221]	[1.65107]	[-1.17754]	[1.25712]
서울아파트 가격지수	계수	0.276921	0.078199	0.013448	0.009617	785.0896	0.057696	0.003611	0.621065
	S.E	0.07886	0.09736	0.08924	0.01162	216.259	0.01517	0.02671	0.37301
	t-값	[3.51164]	[0.80319]	[0.15070]	[0.82785]	[3.63032]	[3.80392]	[0.13520]	[1.66500]
서울아파트 전세가격지수	계수	-0.21238	-0.1796	-0.09651	-0.09472	397.0065	0.089909	0.393857	2.457315
	S.E	0.61698	0.76174	0.69817	0.09088	1691.99	0.11867	0.20896	2.91841
	t-값	[-0.34423]	[-0.23577]	[-0.13823]	[-1.04215]	[0.23464]	[0.75764]	[1.88486]	[0.84201]
서울아파트 거래량	계수	5.36E-05	9.05E-06	6.05E-05	-6.01E-06	0.199372	-1.05E-07	-3.72E-05	0.000156
	S.E	3.00E-05	3.70E-05	3.40E-05	4.40E-06	0.08255	5.80E-06	1.00E-05	0.00014
	t-값	[1.77982]	[0.24361]	[1.77508]	[-1.35630]	[2.41504]	[-0.01813]	[-3.65161]	[1.09877]
금리	계수	0.709543	0.214992	-1.85623	0.026151	-2142.57	-0.0125	-0.0083	3.323332
	S.E	0.41478	0.5121	0.46936	0.0611	1137.48	0.07978	0.14048	1.96197
	t-값	[1.71065]	[0.41982]	[-3.95476]	[0.42801]	[-1.88361]	[-0.15663]	[-0.05909]	[1.69387]
소비자물가지수	계수	0.377125	0.433289	0.430604	-0.03263	-2495.79	0.043537	0.244103	0.282111
	S.E	0.24445	0.30181	0.27662	0.03601	670.377	0.04702	0.08279	1.15629
	t-값	[1.54275]	[1.43565]	[1.55666]	[-0.90609]	[-3.72296]	[0.92598]	[2.94844]	[0.24398]
경제심리지수	계수	0.017413	0.026489	-0.02749	-0.00267	44.62384	0.006803	0.003405	0.156833
	S.E	0.0202	0.02494	0.02286	0.00298	55.3938	0.00389	0.00684	0.09555
	t-값	[0.86207]	[1.06215]	[-1.20266]	[-0.89640]	[0.80557]	[1.75113]	[0.49767]	[1.64145]
C	계수	-0.00155	0.005894	-0.00563	-3.48E-05	-23.9529	0.000145	-0.00272	-0.11109
	S.E	0.06524	0.08055	0.07382	0.00961	178.911	0.01255	0.0221	0.30859
	t-값	[-0.02380]	[0.07317]	[-0.07625]	[-0.00362]	[-0.13388]	[0.01153]	[-0.12292]	[-0.36000]
R-squared		0.227058	0.35779	0.211905	0.046914	0.322405	0.290179	0.470367	0.17574
Adj.R-squared		0.170038	0.310413	0.153767	-0.0234	0.272419	0.237815	0.431295	0.114934
Akaike information criterion					28.467				
Schwarz criterion					30.389				
음영 표시 〉 |±1.96| 신뢰수준 95%하에서 유의함.									

〈표 8〉 VEC모형 장기균형관계

변수명	공적분계수	표준편차	t-통계량
낙찰가율	1		
낙찰율	0.475182	-0.1827	2.60086
서울아파트가격지수	-1.36093	-1.23188	-1.10476
서울아파트전세가격지수	23.16765	-6.81342	3.40030
서울아파트거래량	-0.0009	-0.00034	-2.66399
금리	3.833397	-5.71564	0.67069
소비자물가지수	28.14864	-3.43058	8.20521
경제심리지수	-0.21266	-0.08579	-2.47873
C	6.912547		

장기적 관점에서 살펴보면 낙찰가율에 대하여 낙찰율, 서울아파트전세가격지수, 금리, 소비자물가지수은 음(-)의 영향을 주며 서울아파트가격지수, 서울아파트거래량, 경제심리지수은 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

장기모형에 대하여 종속변수 낙찰가율에 대한 수식은, 낙찰가율 = -0.475182 * 낙찰율 + 1.36093 * 서울아파트가격지수 - 23.16765 * 서울아파트전세가격지수 + 0.0009 * 서울아파트거래량 - 3.833397 * 금리 - 28.14864 * 소비자물가지수 + 0.21266 * 경제심리지수 - 6.912547이다.

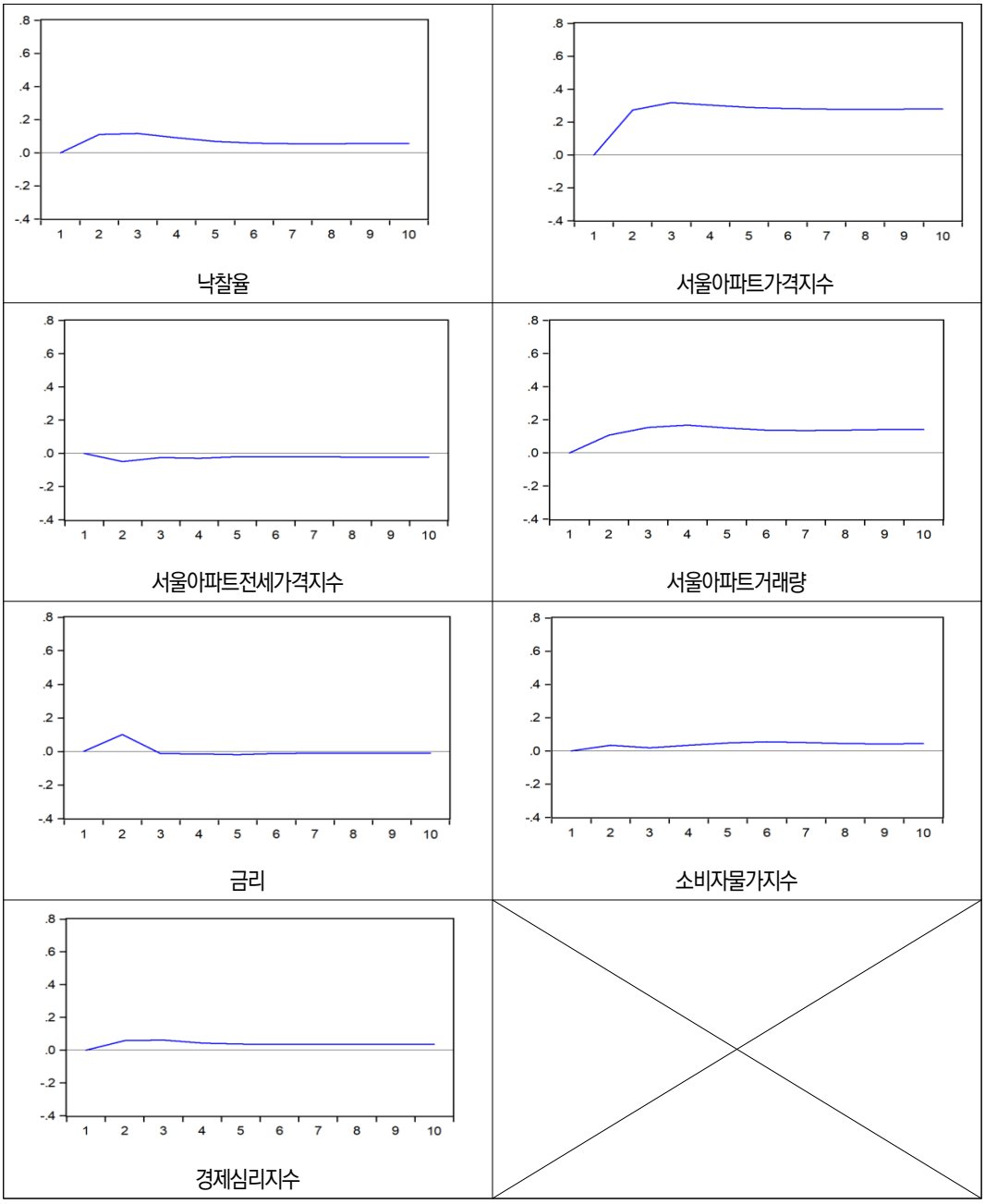
낙찰가율의 오차수정항 값은 -0.00866로서 장기균형관계와의 편차의 계수는 음수를 가짐에 따라 장기적으로는 수렴하게 되며 외부 충격에 대한 반응속도는 매우 느리게 나타날것으로 판단된다.

결국 낙찰가율은 아파트가격상승과 동반될 수 있으며 거래량이 간접적인 영향을 미칠 수 있다는 것이다. 또한 금리인하시기와 맞물려 낙찰가율의 상승이 일어날 수 있으며 경제의 상승 심리는 경매시장에서의 낙찰가율에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 부동산시장의 상승은 경매시장에서도 낙찰가율에 긍정적으로 받아들여 질 수 있어 시장의 성장이 우선시 되어야 한다.

충격반응분석은 개별변수가 시차에 변화하면서 어떠한 영향을 미치는 지 여부를 판단하게 된다. 개별 변수인 낙찰율, 서울아파트가격지수, 서울아파트전세가격지수, 서울아파트거래량, 금리, 소비자물가지수, 경제심리지수의 낙찰가율에 충격이 가해졌을 때 시차가 진행되면서 그 파급효과를 측정하게 된다.

경매시장에서의 낙찰가율이 높다는 것은 부동산시장의 아파트가격이 높다는 것을 의미한

다. 이는 시장의 유동성이 활발하여 투자자들이 주택구입에 있어서 투자자본을 좀 더 저렴하게 투입하여 효용성을 극대화하기 위해 경매시장을 적극적으로 이용한다는 것으로 판단할 수 있다.



[그림 3] 충격반응 분석결과

낙찰가율은 감정가격 대비 낙찰가격 비율로 정하며 낙찰율은 경매건수 대비 낙찰건수로 이루어진다. 낙찰율이 올라간다는 것은 경매건수에 대한 낙찰가의 경쟁이 심화되며 이는 낙찰가율에 대해서도 긍정적으로 나타난다. 충격반응에서도 이러한 형태가 보이고 초기 정(+) 방향으로 큰 충격을 주고 있다. 그러나 효과는 3차이후 일정한 충격이 유지되는 것으로 나타나고 있다. 아파트가격지수가 낙찰가율에 미치는 영향은 초기 매우 큰 충격으로 나타나며 이는 시중의 아파트 가격이 상승하면 경매시장에서는 시장보다 저렴한 가격에 낙찰을 받기 위해 인원이 대거 경매시장으로 진입할 수 있어 그 충격이 심화되는 것으로 판단된다. 그러나 아파트 전세가격에 대한 영향을 미비하게 나타나고 있어 전세가격이 낙찰가율에 직접적인 원인은 아닌 것으로 볼 수 있다.

아파트 거래량은 경매시장의 낙찰가율에도 긍정적인 영향을 미치며 부동산 시장에서도 거래량의 증가가 매매가격을 상승시킨다는 점은 아파트거래량이 부동산시장과 경매시장에서 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다.

소비자물가의 증가가 경제심리지수의 긍정적인 반응은 낙찰가율에 긍정적인 영향을 미치고 있으나 그 영향력은 미비하다. 또한 금리의 상승이 낙찰가율의 상승을 불러일으킬 수 있다는 것은 금리인상 시기에 많은 경매물건이 시장에 나옴에 따라 저평가된 주택을 저비용으로 구매하려는 사람들이 일시적으로 많아질 수 있어 금리인상시기가 낙찰가율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 것이다.

분산분해 분석은 시차가 변화하면서 낙찰가율이 아닌 다른 외생변수의 관련성과 영향관계를 분석하는데 있다. 1차에서 낙찰가율에 영향을 주는 영향도가 100%이다. 이후 지속적으로 감소하면서 10차에는 낙찰가율에 약 80.244%의 영향력을 보이고 있다.

시차가 진행되면서 낙찰율, 서울아파트가격지수, 서울아파트전세가격지수, 서울아파트거래량, 금리, 소비자물가지수, 경제심리지수가 낙찰가율에 어떠한 영향정도를 보이는지 판단하기 위해 10차를 기준으로 살펴보면 서울아파트가격지수가 초기 0에서 14.251%로 나타나며 서울아파트거래량이 초기 0에서 10차에서 3.486%로 나타나고 있어 서울의아파트 가격과 거래량이 상대적으로 낙찰가율에 많은 영향을 미치는 것으로 판단된다. 또한 경매지표인 낙찰율은 10차에서 1.039%를 나타내고 있어 부동산지표가 경매시장에서의 경매건수와 경매낙찰건수 보다 영향력이 크게 나타나고 있다. 반면에 금리, 소비자물가지수, 경제심리지수 등 거시경제변수는 그 영향력이 낮아 아파트시장과의 연동성이 더 큰 것으로 파악된다.

〈표 9〉 낙찰가율에 관한 분산분해 분석 결과

시차	S.E	낙찰가율	낙찰율	서울아파트 가격지수	서울아파트 전세가격 지수	서울아파 트거래량	금리	소비자물 가지수	경제심리 지수
1	0.748	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	1.018	88.918	1.168	7.153	0.238	1.101	0.991	0.107	0.325
3	1.273	84.094	1.572	10.818	0.189	2.156	0.644	0.089	0.438
4	1.467	81.904	1.565	12.393	0.183	2.926	0.495	0.117	0.417
5	1.636	81.151	1.434	13.080	0.163	3.195	0.411	0.178	0.388
6	1.784	80.810	1.310	13.491	0.150	3.281	0.350	0.244	0.365
7	1.919	80.625	1.212	13.765	0.141	3.325	0.306	0.277	0.350
8	2.044	80.479	1.139	13.964	0.137	3.381	0.272	0.288	0.339
9	2.163	80.352	1.084	14.120	0.134	3.439	0.246	0.295	0.330
10	2.276	80.244	1.039	14.251	0.130	3.486	0.224	0.303	0.323

V. 결 론

최근 경기침체로 인해 경매시장에 관한 관심이 고조되고 있다. 경매시장의 진입을 위해 경매학원이 늘어나고 경매참여자의 진입도 활발해진 편이다. 그러나 경매시장과 부동산시장과의 연관성을 모르고 단지 저렴한 물건만을 찾아 진입한다면 자산의 손실을 가져오는 경우도 많아진다.

본 연구는 부동산시장과 경매시장 그리고 거시경제변수를 통해 낙찰가율에 대하여 연관관계를 파악하고 이를 통해 시사점을 제공하고자 다변량시계열 분석의 프로세스를 거쳤다.

먼저 자료의 안정화 여부를 확인하기 위해 단위근 검정을 진행한 결과 경제심리지수, 서울아파트거래량은 원자료가 안정화가 이루어지고 있으며, 낙찰가율, 낙찰율, 금리, 소비자물가지수, 서울아파트가격지수, 서울아파트전세가격지수는 1차 차분 결과가 안정화를 이루는 것으로 분석되었다.

모형의 구축을 위한 공적분관계를 진행한 결과 적어도 3개 이상에서의 선형관계가 이루어짐에 따라 향후 모형의 구축을 VEC모형으로 설정하고 시차에 의한 최종모형은 1차 모형으로 선택하였다.

그랜저인과관계 결과 낙찰가율에 영향을 미치는 변수는 낙찰율, 서울아파트가격지수, 서울아파트거래량, 금리, 경제심리지수로 나타나고 있다. 따라서 경매시장의 낙찰율과 부동산변

수 및 거시경제변수의 모든 요인에서 영향을 받는 것으로 판단되며 특히, 부동산변수인 아파트가격과 거래량이 경매시장과도 상호관계성이 있는 것으로 파악되며 시장의 심리상태를 보여주는 경제심리지수와 거시경제지표인 금리와도 영향성이 깊은 것으로 판단된다.

모형의 결과를 통해 살펴보면 단기적으로 낙찰가율은 금리에 영향을 미치며, 서울아파트가격지수는 낙찰가율과 서울아파트거래량, 금리에 영향을 주고 있다. 서울아파트거래량은 소비자물가지수에 영향을 미치며 금리는 서울아파트가격지수에 영향을 미치고 있다. 마지막으로 소비자물가지수는 서울아파트거래량에 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다.

충격반응결과 낙찰가율은 낙찰율과 서울아파트가격지수 및 서울아파트거래량에 의한 효과가 크게 나타나고 있으며 이는 거래량을 뒷받침하는 아파트가격의 상승은 경매시장에서 낙찰율에 긍정적인 영향을 미치며 낙찰가율을 올리는 구조를 가지는 것으로 볼 수 있다.

분산분해 결과에서는 위해 10차를 기준으로 서울아파트가격지수, 서울아파트거래량 순으로 영향관계가 크게 작용하고 있으며 아파트 가격과 거래량이 상대적으로 낙찰가율에 많은 영향을 미치는 것으로 판단된다.

분석결과를 토대로 한 시사점은 다음과 같다. 첫째, 경매건수 대비 낙찰건수인 낙찰율의 증가는 낙찰가율에 대해서도 영향을 미쳐 상호연관관계가 뚜렷한 현상을 보이고 있다. 또한 낙찰가율에 대한 충격의 반응도 높아 개별형태로 살펴보는 경매참여자수 보다도 더 효과적인 것으로 판단된다.

둘째, 부동산시장에 비해 경매시장은 후행적으로 움직이고 있어 부동산 시장의 거래량과 이를 통해 아파트 가격은 경매시장에서 낙찰가율에도 긍정적인 영향을 미치고 있으며 그 영향도 크게 나타나고 있어 부동산시장의 매매시장과 연관성이 매우 큰 것으로 판단된다.

셋째, 부동산 전세시장과 경매낙찰가율에 대한 영향관계는 직접적인 관계성은 떨어지며 부동산시장에서의 전세가격 상승이 매매가격 상승을 이끄는 간접적인 성향을 가진다.

넷째, 거시경제변수인 금리와 소비자물가지수, 경제심리지수는 아파트 매매가격에 거시경제변수가의 효과가 이미 반영되어 경매시장과 연동성은 많지 않으며 낙찰가율에 대한 영향성도 크지 않다는 것이다.

경매시장은 부동산시장과 밀접한 관련성이 있으며 후행적으로 움직인다는 것이다. 또한 경제상황의 변동성이 심해지면 경매시장으로 나오는 경매물건이 많아져 개별 소비자에게는 좋은 주택을 저렴하게 살 수 있다는 장점을 가진다. 또한 서울의 아파트가격은 심리와 거래량에 움직임에 따라 경매시장에서도 이러한 경향이 투영되고 있다.

본 연구는 경시경제변수를 이용한 분석은 장기적인 관점에서 포괄적인 개념을 다루기 때문에 단기간에 변화하는 시장의 특성을 반영하지 못하는 단점이 있다. 그럼에도 불구하고 경매시장내의 영향력 있는 변수와 부동산시장 및 거시경제변수를 통해 장기적인 관련성을 분석하고 이를 통해 시사점을 제공한다는 것은 매우 의미가 있을 것이다.

따라서 향후 연구에서는 낙찰가율에 대한 포괄적인 영향 변수를 도출하고 변수간의 관련성 연구가 지속적으로 필요할 것으로 보인다. 또한 시기별 특성에 따라 연관관계가 달라질 수 있어 부동산정책과 연결한 심도있는 분석이 필요한 상황이다.

〈참고문헌〉

- 김선아·전해정, “딥러닝을 이용한 주택 경매시장 예측에 관한 연구”, 「부동산경영」, 제21집, 한국부동산경영학회, 2020.
- 김종국, “부동산경매 낙찰가율의 영향요인과 시간적 변화특성에 관한 연구”, 박사학위논문, 한성대학교 대학원, 2013.
- 신창국, “수도권 부동산 경매 낙찰가율 결정요인에 관한 연구”, 상명대학교 대학원 박사학위논문, 2022.
- 안진섭, “부동산 경매절차상 매수인의 특수권리가 매각가율에 미치는 영향에 관한 연구”, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 2020.
- 오대희, “서울 아파트 경매 낙찰가율의 결정요인”, 박사학위논문, 상명대학교 대학원, 2022.
- 이석원, “거시경제 요인이 아파트가격 변동에 미치는 영향 연구”, 목원대학교 대학원 박사학위논문, 2017.
- 위계연, “거시경제 및 소비형태와 인구구조의 변화가 근린상가 낙찰가율에 미치는 영향에 관한 연구 : 서울과 경기도 경매시장 비교를 중심으로”, 전주대학교 대학원 박사학위논문, 2023.
- 이용득, “부동산경매에서 유치권제도의 개선방안”, 동의대학교 대학원 박사학위논문, 2015.
- 이해경, “부동산 경매시장의 매각가율과 경매가격지수 추정에 관한 연구”, 한성대학교 대학원 박사학위논문, 2009.
- 현문길·정재호, “부동산 경매시장과 경기변동간의 상호 연관성에 관한 연구”, 「부동산경영」, 제11집, 한국부동산경영학회, 2015.
- 대법원〈www.scourt.go.kr〉
- 한국부동산원〈www.reb.or.kr〉
- 한국은행〈www.bok.or.kr〉

〈투고(접수)일자 2024.12.15. 심사(수정)일자 2024.12.23. 게재확정일자 2024.12.27.〉